Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Paraná

Ingeniería Electrónica
Sistemas de Control

# Analisis de un Sistema Termico

Estudiante:
Matías Vicentin

Docentes:
Martín F. Picó
Gustavo Katzenelson
Francisco A. Sala

4 de noviembre de 2025

# 1. Introducción

En este trabajo se presenta el análisis, identificación y control de un sistema térmico compuesto por una célula Peltier acoplada a un reservorio de agua de 450 mL y un sensor de temperatura digital DS18B20. El objetivo es caracterizar dinámicamente la planta y diseñar controladores PI capaces de mantener una temperatura de referencia estable dentro de un rango predefinido, en un entorno térmico de pequeña escala.

La metodología empleada combina la obtención experimental de la respuesta al escalón del sistema, su modelado como un proceso de primer orden con retardo , y la validación del modelo mediante simulaciones. Finalmente, se plantea el diseño de dos estrategias de control PI: una basada en el método IMC (Internal Model Control) y otra clásica, siguiendo criterios de ubicación de polos y márgenes de estabilidad.

## 1.1. Descripción de la planta

El sistema experimental desarrollado consta de los siguientes componentes principales:

- Una célula Peltier (modelo TEC1-12706) alimentada mediante un relé.
- Un reservorio de aproximadamente 450 mL de agua, que actúa como masa térmica del sistema.
- Un sensor digital DS18B20 conectado a un microcontrolador ESP32, encargado de medir la temperatura en tiempo real.
- Una interfaz web implementada en el ESP32 que permite iniciar y detener las pruebas, modificar parámetros y descargar los registros de temperatura en formato CSV.

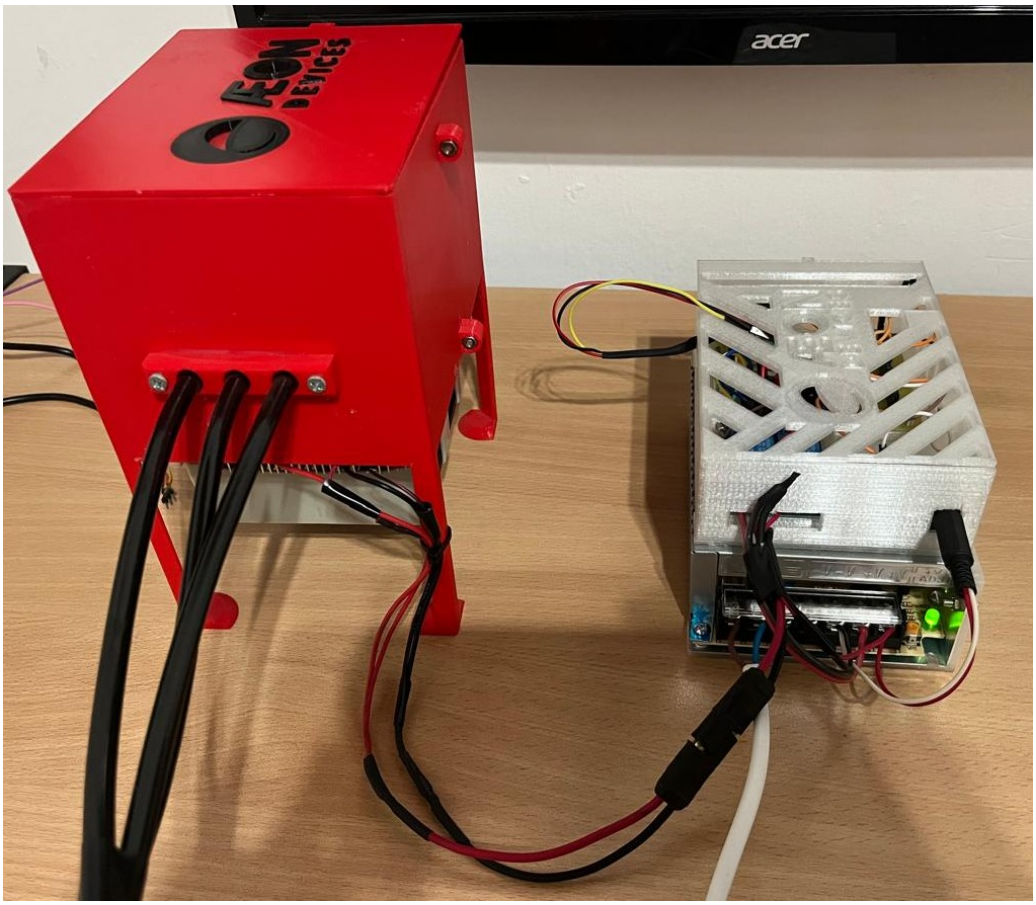



Figura 1: Prototipo de la planta experimental utilizada para la identificación y control.

# 2. Identificación del modelo

## 2.1. Metodología

Para la identificación del modelo dinámico se siguió el procedimiento que se detalla a continuación:

1. Se ejecutaron pruebas de escalón (entrada ON al 100 %) registrando la temperatura cada dos segundos durante intervalos prolongados (entre 100 y 360 minutos según la prueba).

2. Se estimaron los parámetros del modelo de primer orden con retardo (FOPTD), ajustando los valores de ganancia $K$, constante de tiempo $\tau$ y retardo $L$ al comportamiento observado.

3. Se aplicó una aproximación de Padé de primer orden para el retardo $e^{-Ls}$, obteniendo así una función de transferencia que permite el análisis y la construcción del lugar geométrico de las raíces (LGR).

Todas las pruebas se realizaron con la planta en condiciones ambientales controladas, con temperatura ambiente comprendida entre 17 °C y 19 °C. El escalón aplicado al actuador fue del 100 %, por lo cual la ganancia $K$ estimada se interpreta como el incremento $\Delta T$ en la temperatura del reservorio ante una entrada de amplitud unitaria.

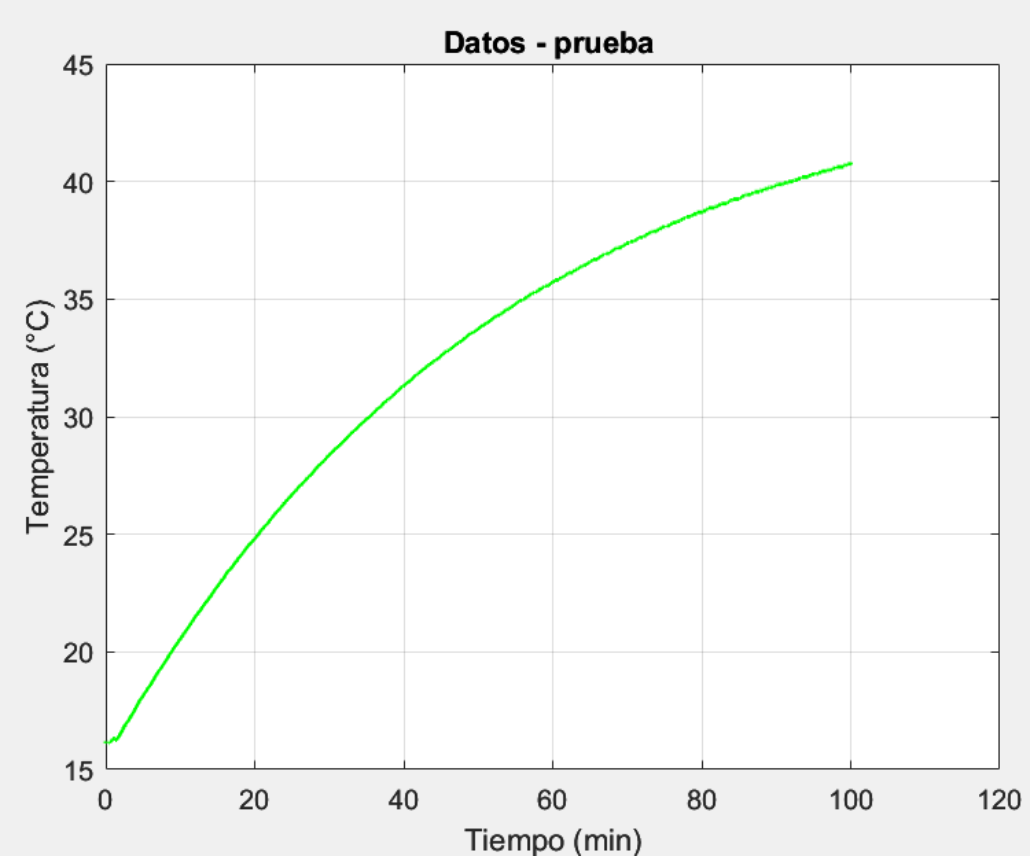



Figura 2: Identificación 1: prueba de 100 minutos (temperatura ambiente 17.5 °C).

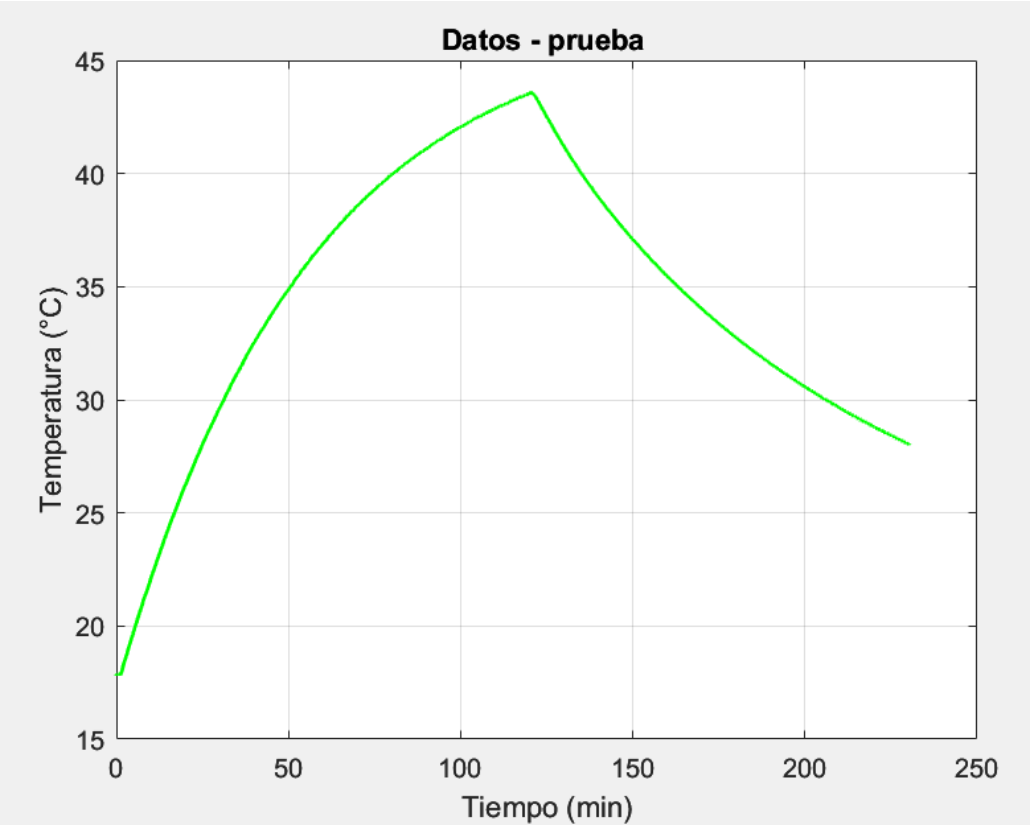



Figura 3: Identificación 2: prueba de 120 minutos de calentamiento y 120 minutos de enfriamiento (temperatura ambiente 18 °C).

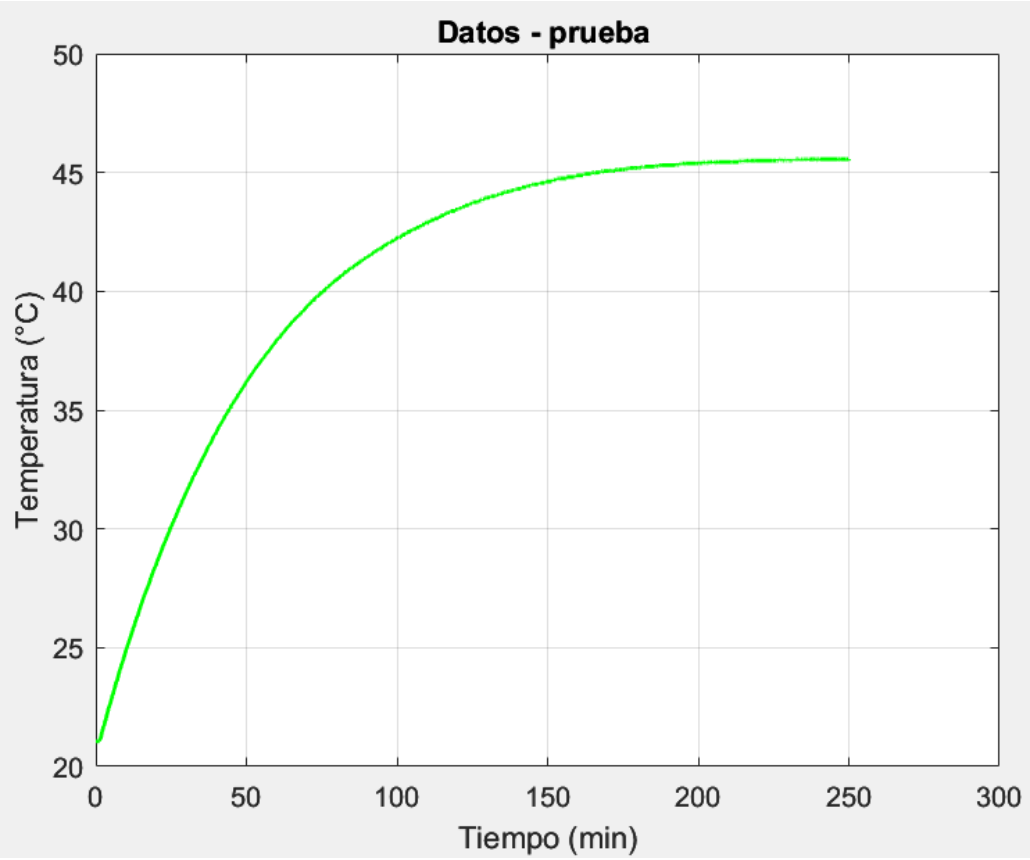



Figura 4: Identificación 3: prueba de 360 minutos (recortada a 240 minutos para análisis, temperatura ambiente 19 °C).

## 2.2. Resultados de la identificación

Se realizaron tres ensayos independientes para verificar la reproducibilidad del modelo y evaluar la consistencia de los parámetros obtenidos. Los resultados se obtuvieron aplicando dos métodos de ajuste: mínimos cuadrados (`fminsearch`) y el *Optimization Toolbox* de MATLAB (`lsqnonlin`).

Los parámetros estimados fueron los siguientes:

- **Prueba 1:** $L = 232{,}7\,\text{s}$, $\tau = 2089{,}8\,\text{s}$, $K = 24{,}55\,\text{C}$ (`lsqnonlin`: $K = 29{,}00$, $L = 82{,}6\,\text{s}$, $\tau = 3134{,}3\,\text{s}$).
- **Prueba 2:** $L = 226{,}3\,\text{s}$, $\tau = 2403{,}0\,\text{s}$, $K = 25{,}65\,\text{C}$ (`lsqnonlin`: $K = 29{,}05$, $L = 79{,}7\,\text{s}$, $\tau = 3308{,}2\,\text{s}$).
- **Prueba 3:** $L = 133{,}0\,\text{s}$, $\tau = 2928{,}6\,\text{s}$, $K = 24{,}50\,\text{C}$ (`lsqnonlin`: $K = 24{,}86$, $L = 94{,}3\,\text{s}$, $\tau = 3092{,}6\,\text{s}$).

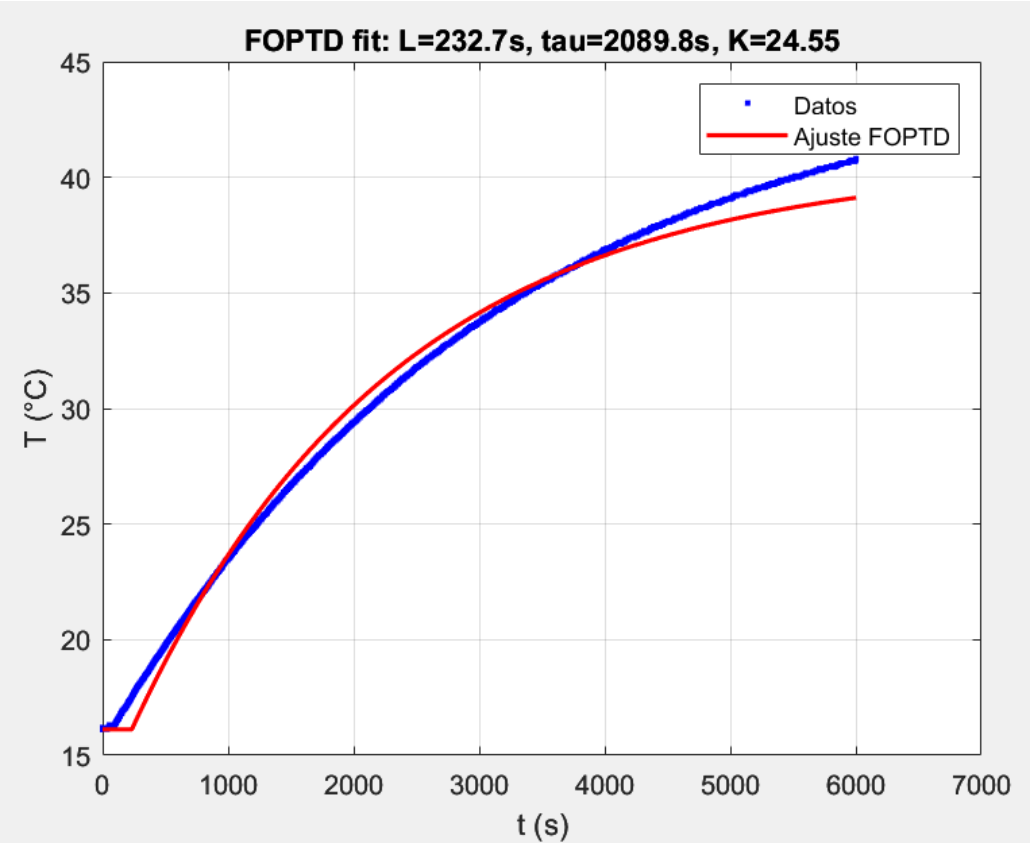



Figura 5: Ajuste del modelo FOPTD a la prueba 1 (método de mínimos cuadrados).

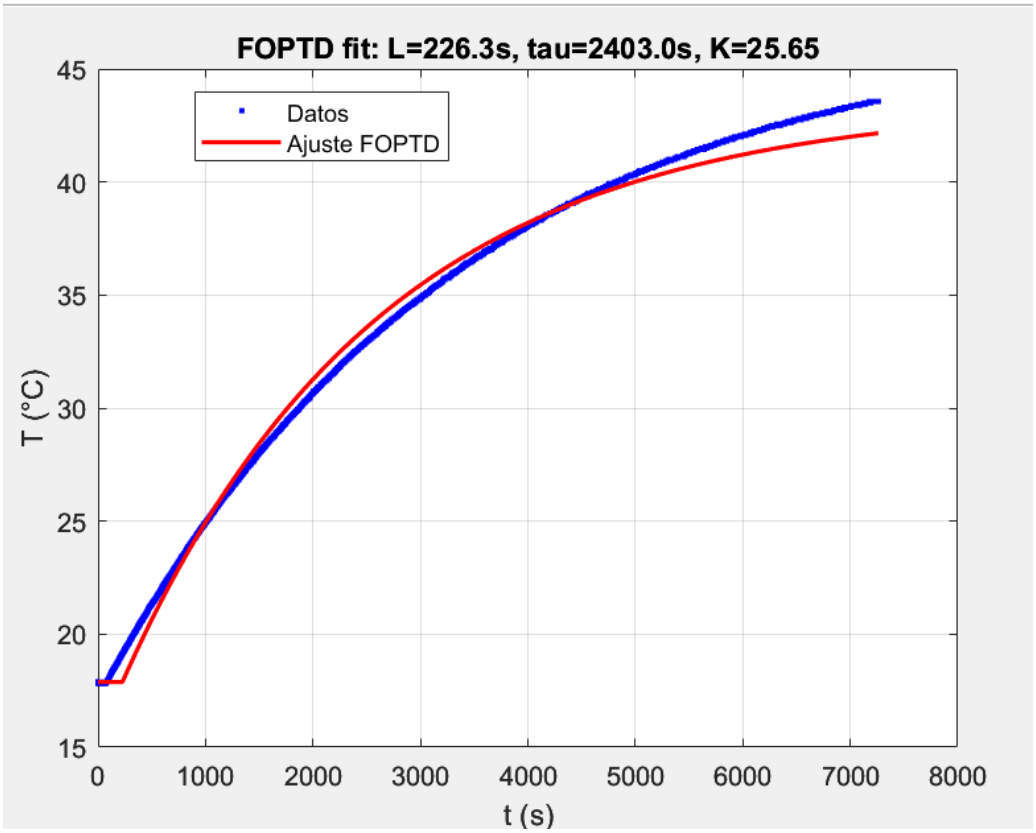



Figura 6: Ajuste del modelo FOPTD a la prueba 2 (método de mínimos cuadrados).

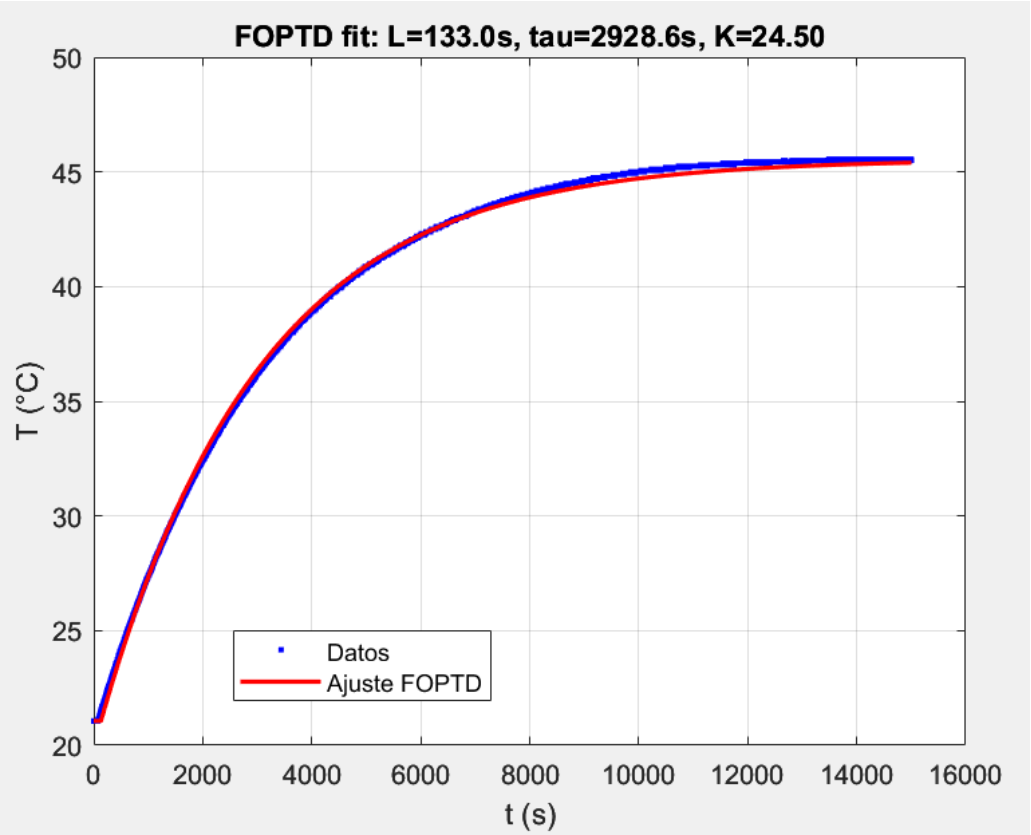



Figura 7: Ajuste del modelo FOPTD a la prueba 3 (método de mínimos cuadrados).

Dado que la tercera prueba presentó una duración suficiente para alcanzar el régimen estacionario, con mínima interferencia externa y un ajuste con menor error cuadrático, se seleccionó este modelo como referencia para el diseño del controlador.

| **Parámetro** | **Valor adoptado** |
|---|---|
| Retardo puro $L$ | 133.0 s |
| Constante de tiempo $\tau$ | 2928.6 s |
| Ganancia estática $K$ | 24.50 °C |
| Temperatura ambiente | 19 °C |

Con estos valores, la función de transferencia del proceso, aproximada y racionalizada con Padé de primer orden para el retardo, se expresa (a lazo abierto) como:

$$G_{\text{approx}}(s) = \frac{-24{,}5s + 0{,}3684}{2929s^2 + 45{,}04s + 0{,}01504}.$$

Esta forma resulta de multiplicar la dinámica de primer orden por la aproximación de Padé(1) del término $e^{-Ls}$.

## 2.3. Análisis de polos, ceros y márgenes de estabilidad

El análisis del modelo a lazo abierto arrojó los siguientes resultados:

- **Polos:** $s_1 \approx -0{,}0088$, $s_2 \approx -0{,}00034$. El polo dominante es el segundo.
- **Cero:** $s_z \approx +0{,}015$.

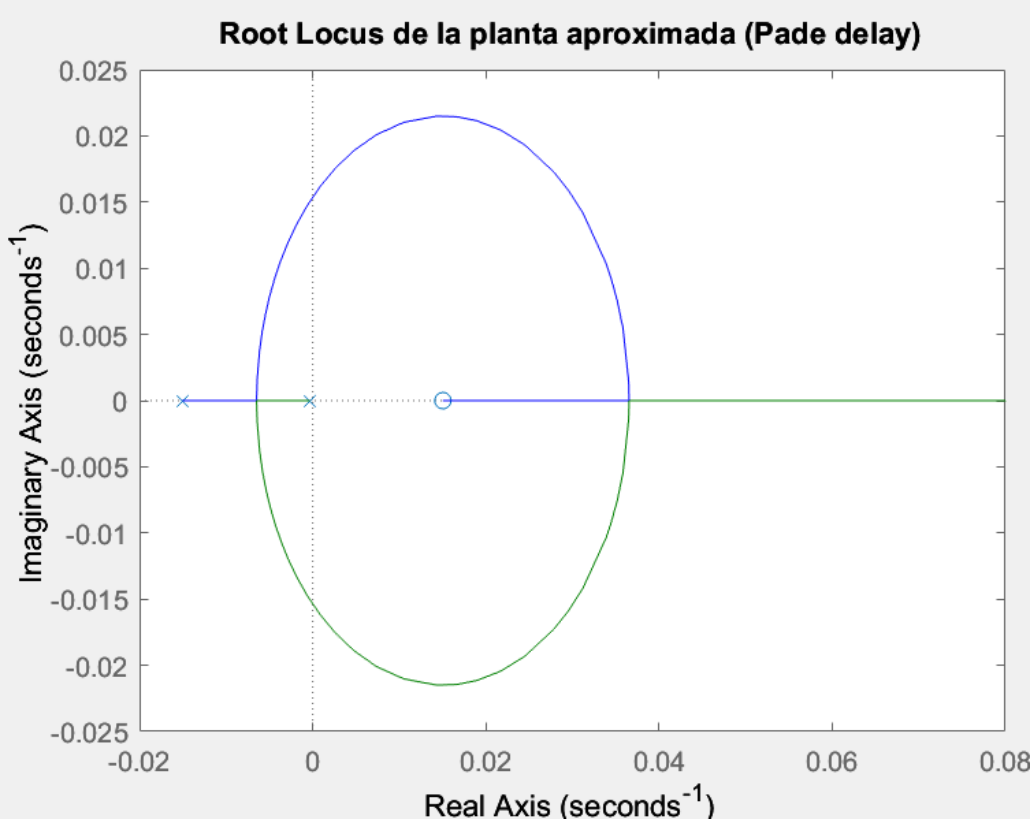



Figura 8: Lugar geométrico de las raíces (LGR) del sistema a lazo abierto.

El análisis de estabilidad y márgenes, obtenido a partir del diagrama de Bode de $G_{\text{approx}}(s)$, dio como resultado:

- **Margen de ganancia (GM)** = 1.838 (factor).
- **Margen de fase (PM)** = 34.21°.
- $\omega_{cg}$ (fase = -180°): 0.0154 rad/s.
- $\omega_{cp}$ (ganancia = 0 dB): 0.0084 rad/s.

La ganancia crítica estimada es $K_{\text{crit}} \approx 1{,}838$, lo cual indica que, al multiplicar la ganancia actual del lazo abierto por este factor, el sistema alcanza el límite de estabilidad.

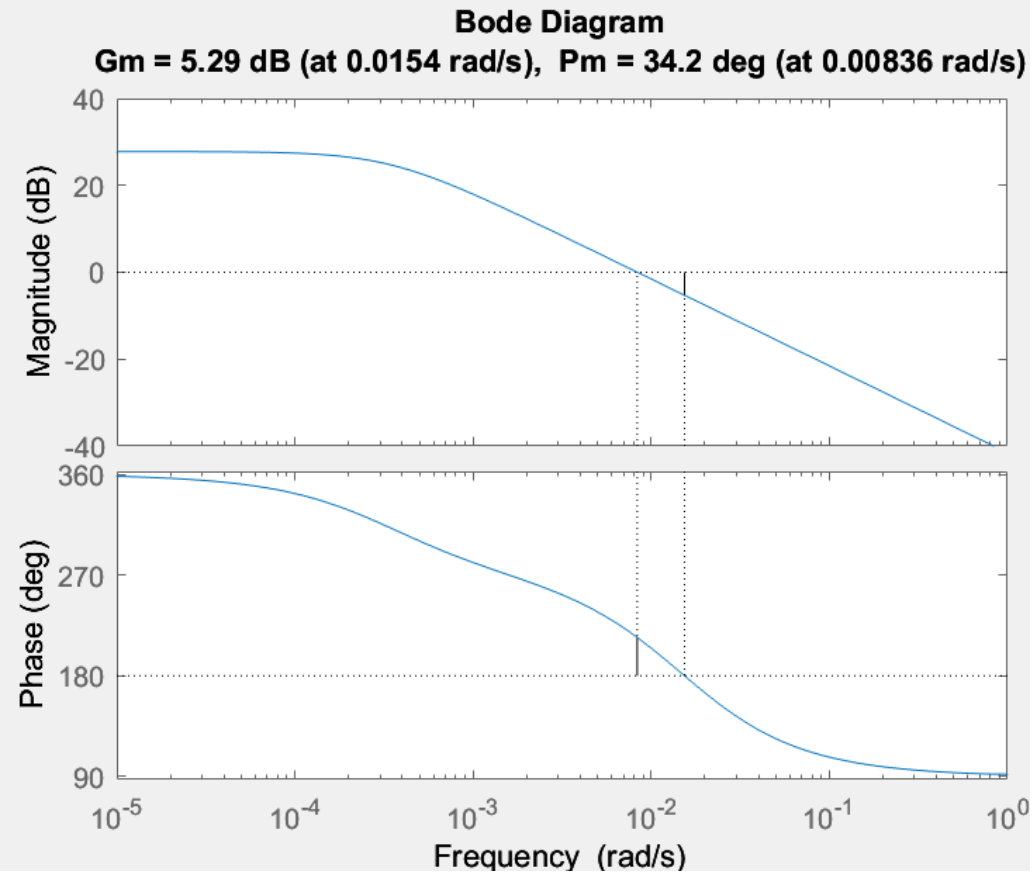



Figura 9: Análisis de márgenes de ganancia y fase de la planta a lazo abierto.

# 3. Diseño de controladores PI

## 3.1. Justificación del uso de control PI

Dada la naturaleza térmica del proceso y su comportamiento de primer orden con retardo, se seleccionó un controlador proporcional–integral (PI) como estrategia de control principal. Este tipo de controlador resulta apropiado para procesos con retardo moderado y respuesta lenta, ya que permite:

- Eliminar el error en régimen permanente (gracias a la acción integral).
- Suavizar la respuesta transitoria sin introducir sobreimpulsos excesivos.
- Mantener una estructura sencilla, fácilmente implementable en un microcontrolador como el ESP32.

## 3.2. Estructura general del controlador PI

El controlador PI en el dominio de Laplace se expresa como:

$$C(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_c \frac{T_i s + 1}{T_i s}.$$

donde:

- $K_c$ es la ganancia proporcional del controlador.
- $T_i$ es el tiempo integral (segundos).

La presencia del término $\frac{1}{T_i s}$ introduce un polo en el origen, el cual elimina el error estacionario frente a entradas escalón. Por otra parte, el cero en $s = -\frac{1}{T_i}$ puede utilizarse para cancelar el polo dominante del sistema, mejorando la velocidad de respuesta.

## 3.3. Controlador PI basado en IMC (Internal Model Control)

El método IMC (*Internal Model Control*) propone diseñar el controlador a partir de una representación simplificada del proceso y de un parámetro de ajuste que gobierna el compromiso entre velocidad y robustez.

Para un modelo de primer orden con retardo:

$$G(s) = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1},$$

el controlador IMC equivalente tiene la forma:

$$C_{\text{IMC}}(s) = \frac{\tau s + 1}{K(\lambda s + 1)} e^{Ls},$$

donde $\lambda$ es el parámetro de ajuste o "constante de filtro" que define la velocidad deseada del sistema en lazo cerrado.

El equivalente PI aproximado se obtiene reemplazando $e^{Ls}$ por su aproximación de Padé(1) y reorganizando términos:

$$K_c = \frac{\tau}{K(\lambda + L)}, \qquad T_i = \tau.$$

**Interpretación de los parámetros:**

- $\lambda$ define el compromiso entre robustez y velocidad: valores bajos ($\lambda \approx L$) hacen el sistema más rápido pero menos robusto, mientras que valores altos ($\lambda > 3L$) aumentan la estabilidad pero reducen la velocidad.
- Se recomienda comenzar con $\lambda = 3L$ como valor conservador.

**Aplicación con los parámetros del sistema:**

$$K = 24{,}5, \quad \tau = 2928{,}6\,\text{s}, \quad L = 133\,\text{s}.$$

Usando $\lambda = 3L = 399\,\text{s}$:

$$K_c = \frac{2928{,}6}{24{,}5(399 + 133)} = 0{,}225, \qquad T_i = 2928{,}6\,\text{s}.$$

Por lo tanto, el controlador PI-IMC queda definido como:

$$C_{\text{IMC}}(s) = 0{,}225\left(1 + \frac{1}{2928{,}6\,s}\right).$$

## 3.4. Controlador PI (Clasico)

En este método, se busca ubicar los polos de lazo cerrado a partir del lugar geométrico de las raíces (LGR).

La estructura del controlador es:

$$C(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_p\frac{T_i s + 1}{T_i s}.$$

El diseño se basa en los siguientes criterios:

1. El cero del controlador se coloca cancelando el polo dominante del sistema (el más cercano al eje imaginario):
$$T_i = \frac{1}{|p_{\text{dom}}|}.$$
2. Luego, se ajusta la ganancia $K_p$ para que los polos de lazo cerrado se ubiquen en el semiplano izquierdo.

**Cálculo numérico con el modelo experimental:**

Del modelo $G_{\text{approx}}(s)$, el polo dominante es $p_{\text{dom}} = -0{,}00034$, por lo tanto:

$$T_i = \frac{1}{0{,}00034} = 2941\,\text{s} \approx \tau.$$

Se prueba con distintas ganancias $K_p$ y se adopta un valor conservador:

$$K_p = 0{,}100, \qquad T_i = 2940\,\text{s}.$$

El controlador PI clásico queda entonces definido como:

$$C_{\text{clásico}}(s) = 0{,}1\left(1 + \frac{1}{2940\,s}\right).$$

## 3.5. Resultados experimentales

A continuación se muestran las respuestas obtenidas experimentalmente al implementar ambos controladores sobre la planta real, utilizando el ESP32 como unidad de control y adquisición. Cada ensayo se realizó en condiciones de temperatura ambiente estable (entre 19 °C y 20 °C), con consignas y parámetros de control ajustados a partir de la identificación previa.

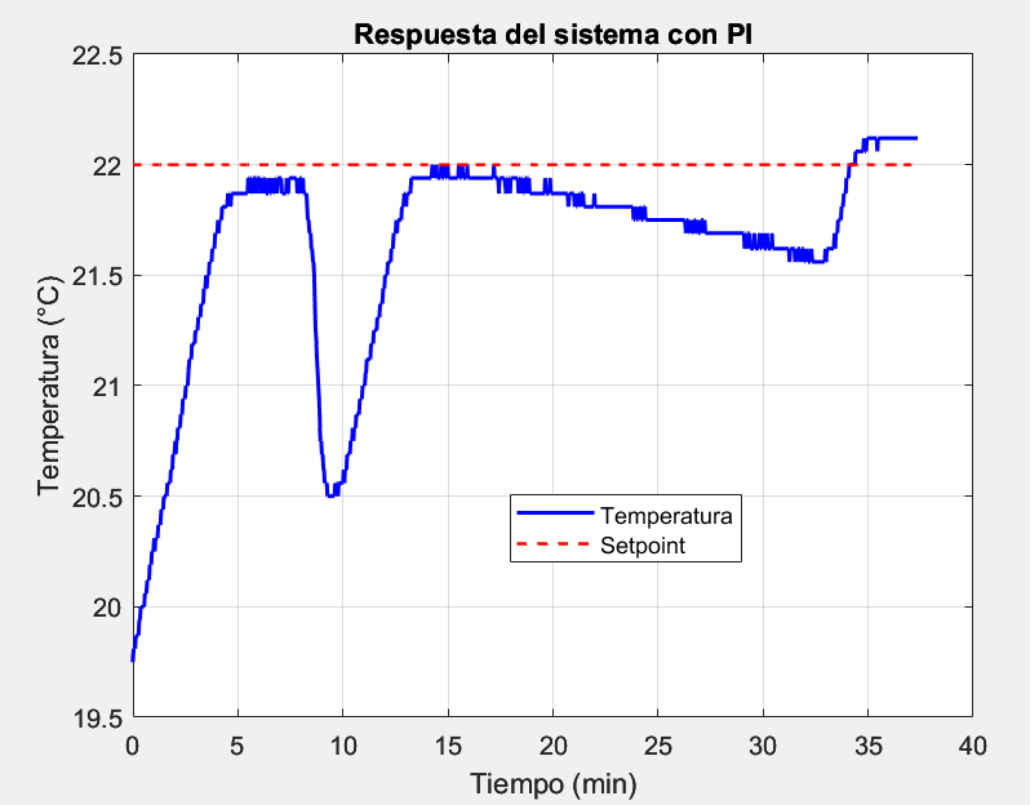



Figura 10: Prueba con controlador PI($K_c = 0{,}7$, $T_i = 2400\,s$, $SP = 22\,C$).

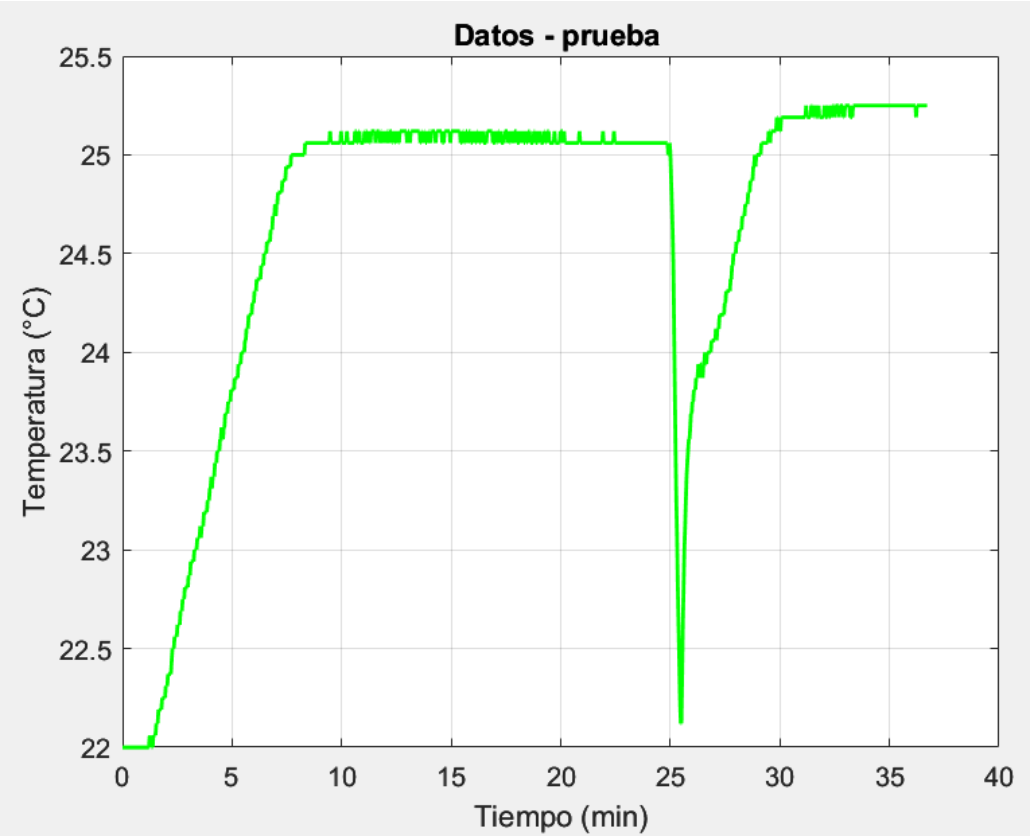



Figura 11: Prueba con controlador PI($K_c = 0{,}6$, $T_i = 2200\,s$, $SP = 25\,C$).

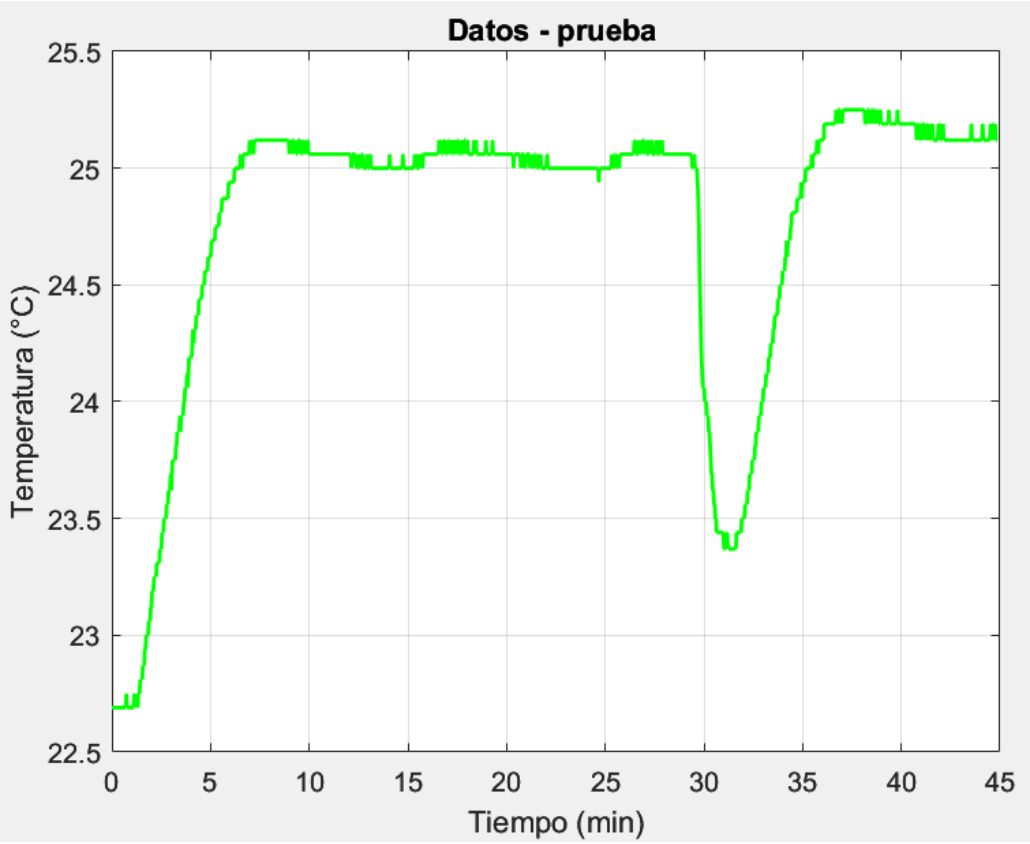



Figura 12: Prueba con controlador PI ($K_p = 0{,}65$, $T_i = 2200\,s$, $SP = 25\,C$).

Durante las pruebas se realizaron perturbaciones controladas (por ejemplo, enfriamiento súbito mediante gel refrigerante para medicamentos) con el fin de evaluar la capacidad de recuperación del sistema. Estas perturbaciones se reflejan en los picos descendentes de temperatura observados en las gráficas.

## 3.6. Discusión de resultados

Las Figuras 10 a 12 muestran como el controlador logro estabilizar la temperatura del reservorio alrededor del punto de consigna, con una respuesta estable y sin oscilaciones sostenidas.

El controlador PI ($K_c = 0{,}6$–$0{,}7$, $T_i \approx 2200$–$2400\,\text{s}$) presentó una respuesta más suave, sin sobreimpulso significativo y con buena robustez ante las perturbaciones térmicas.

En contraste, ($K_p = 0{,}65$, $T_i = 2200\,\text{s}$) mostró una respuesta más rápida y enérgica, aunque con un leve sobreimpulso inicial y mayor sensibilidad frente a ruido y pequeñas variaciones de temperatura. Esta característica puede resultar útil cuando se prioriza la rapidez de reacción por sobre la robustez.

En síntesis, ambos fueron funcionales y estables dentro de las condiciones experimentales.

# 4. Conclusión

En este trabajo se logró identificar, modelar y controlar de manera exitosa un sistema térmico basado en una célula Peltier y un pequeño volumen de agua, utilizando únicamente sensores digitales, un microcontrolador ESP32 y controladores de baja complejidad.

A partir de la identificación experimental se obtuvo un modelo de primer orden con retardo ($K = 24{,}5$, $\tau = 2928{,}6\,\text{s}$, $L = 133\,\text{s}$), cuya función de transferencia permitió analizar los márgenes de ganancia, fase y estabilidad del sistema. Estos resultados sirvieron como base para el diseño y ajuste de dos estrategias de control PI: el controlador clásico, mediante cancelación del polo dominante, y el controlador basado en IMC, a partir de un criterio de robustez definido por el parámetro $\lambda$.

Las pruebas experimentales mostraron que ambos controladores pueden mantener la temperatura del reservorio en torno al valor de referencia.

Este desarrollo demuestra la posibilidad de implementar controladores analíticos precisos sobre hardware de bajo costo, facilitando el diseño de sistemas térmicos automatizados compactos y reproducibles. Además, el trabajo sienta las bases para futuras mejoras, como la implementación de controladores adaptativos, el uso de modulación PWM para mayor resolución en la potencia térmica, y la integración de monitoreo remoto mediante IoT.

En conclusión, se validó que un diseño PI correctamente identificado y ajustado es suficiente para controlar eficazmente sistemas térmicos lentos con retardo, constituyendo una alternativa simple y robusta para aplicaciones de laboratorio, domótica o producción a pequeña escala.